

Leçon 158 - Endomorphismes remarquables d'un espace euclidien

I Orthogonalité

I.1 Projections et symétries orthogonales

Définition 1. Une projection (resp. symétrie) orthogonale est la projection (resp. symétrie) sur F parallèlement à $F^\perp$.

Proposition 2. Pour tout $x \in E$ il existe un unique $y \in F$ tel que $\|x - y\|^2 = \inf \|x - z\|^2$. On note alors $y = p_C(x)$.

Proposition 3. $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$ ssi $y = p_F(x)$. De plus, si $(e_1, \dots, e_p)$ est une BON de F , alors $p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$.

Proposition 4 (Inégalité de Bessel). $\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^p |\langle x, e_i \rangle|^2$.

Définition 5. On dit que u est une isométrie si pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $\|u(x)\| = \|x\|$. Dans ce cas, on note $u \in O(E)$. On définit $O_n(\mathbb{R}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$.

Proposition 6. On note M la matrice canoniquement associée à u . On a équivalence entre :

1. $u \in O(E)$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.
3. Pour toute BON $\mathcal{B}$, $u(\mathcal{B})$ est une BON
4. $M \in O_n(\mathbb{R})$
5. Les colonnes de M forment une BON

Exemple 7. $R_\theta = .. \in O_2(\mathbb{R})$, $S_\theta = .. \in O_2(\mathbb{R})$. une symétrie est orthogonale ssi c'est une isométrie.

Définition 8. On appelle réflexion une symétrie orthogonale par rapport à un espace de dimension $n - 1$. On appelle renversement une symétrie orthogonale par rapport à un espace de dimension $n - 2$.

I.2 Orthonormalisation de Gram-Schmidt

Proposition 9 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt).

Théorème 10. Pour toute matrice $M \in Gl_n(\mathbb{R})$ il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et $R \in T_n^+(\mathbb{R})$ telles que $M = QR$.

Application 11 (Théorème de Schur). Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ trigonalisable. Alors il existe $U \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in T_n^+(\mathbb{R})$ telles que $M = UT^tU$.

Application 12. $d(M, S_n(\mathbb{R})) = \left\| \frac{A-tA}{2} \right\|$, $d(M, A_n(\mathbb{R})) = \left\| \frac{A+tA}{2} \right\|$

Définition 13. On définit le déterminant de Gram de la famille $(e_i)_i$ par $G(e_i) := \det(\langle e_i, e_j \rangle)$.

Proposition 14. Soit F un sev de E de base $(e_1, \dots, e_d)$. Alors pour tout $x \in E$, $d(x, F)^2 = \frac{G(x, e_1, \dots, e_d)}{G(e_1, \dots, e_d)}$.

Application 15. $(a_1, \dots, a_n) \mapsto \int_0^1 (1 + a_1 t + \dots + a_n t^n)^2 dt$ a pour minimum $\frac{1}{(n+1)^2}$ (et est atteint en un unique point).

II Adjointes d'endomorphismes

II.1 Adjointes et endomorphismes normaux

Théorème 16 (Riesz-Fréchet). $\forall \varphi \in E^*, \exists ! y \in E, \varphi = \langle \cdot, y \rangle$.

Proposition 17. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$.

Proposition 18.

1. $(\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$

2. $(u^*)^* = u$
3. $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$
4. Si $u \in Gl(E)$, $u^* \in Gl(E)$ et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$
5. $\text{Ker}(u^*) = \text{Im}(u)^\perp$

Proposition 19. Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^* .

Définition 20. On dit que u est un endomorphisme normal si u et u^* commutent.

Exemple 21. Les matrices symétriques et antisymétriques réelles sont normales. Les isométries, les projecteurs orthogonaux sont des endomorphismes normaux.

Proposition 22. u est normal ssi $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle u^*(x), u^*(y) \rangle$ ssi $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ ssi la matrice canoniquement associée à u vérifie ${}^tMM = M^tM$.

Lemme 23. Soit u un endomorphisme normal et F stable par u . Alors $F^\perp$ est également stable par u .

Proposition 24. Soit f un endomorphisme normal. f est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ dans une base orthonormale de vecteurs propres et ses sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux. De plus, il existe une BON telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, D_{a_1, b_1}, \dots, D_{a_r, b_r})$ où $D_{a, b} := \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$.

II.2 Cas des endomorphismes autoadjoints

Proposition 25. Les endomorphismes autoadjoints sont diagonalisables dans une base orthonormée de vecteurs propres. De plus, leurs valeurs propres sont réelles.

Corollaire 26 (Version matricielle). Soit S une matrice symétrique réelle. Il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle telles que $S = PD^tP$.

Exemple 27. $M = U^tU$ est diagonalisable et $\mathbb{R}^n = \text{Vect}(U)^\perp \oplus \text{Vect}(U)$ est la décomposition en espaces propres de M .

Proposition 28. Pour M une matrice symétrique, on a $\rho(M) = \|M\|_2 = \sup \|MX\|_2$

Proposition 29. $S_n(\mathbb{R})$ est un sous-espace de dimension maximale contenant uniquement des matrices diagonalisables.

Proposition 30. Des endomorphismes autoadjoints sont co-orthodagonalisables ssi ils commutent.

II.3 Étude de $S_n^+(\mathbb{R})$ et $S_n^{++}(\mathbb{R})$

Définition 31. On dit qu'une matrice A est symétrique positive (resp. définie) si pour tout $X \in \mathbb{R}^n$ (resp. non nul), ${}^tXAX \geq 0$ (resp. > 0). Le cas échéant, on note $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $S_n^{++}(\mathbb{R})$).

Proposition 32. Pour $A \in S_n(\mathbb{R})$, on a $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $S_n^{++}(\mathbb{R})$) ssi $Sp(A) \subset \mathbb{R}^+$ (resp. $\mathbb{R}_+^*$).

Exemple 33. La matrice d'un projecteur orthogonal est dans $S_n^+(\mathbb{R})$. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tMM \in S_n^+(\mathbb{R})$ et si $M \in Gl_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tMM \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Remarque 34. $S_n^{++}(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \cap Gl_n(\mathbb{R})$

Proposition 35. Une matrice symétrique est définie positive ssi tous ses mineurs principaux sont positifs.

Corollaire 36. $S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Son adhérence est $S_n^+(\mathbb{R})$.

Proposition 37 (Décomposition OS). Pour toute matrice $M \in Gl_n(\mathbb{R})$ il existe un unique couple $(O, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$

Application 38. Pour tout borélien $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, pour toute matrice inversible M , on a $\lambda(MX) = |\det M| \lambda(X)$.

III Étude du groupe $O(E)$

III.1 Structure du groupe $O(E)$

Proposition 39. $\det(u) \in \{-1, 1\}$ pour $u \in O(E)$.

Proposition 40. Le centre de $O(E)$ est $\{\pm \text{id}\}$. Le centre de $SO(E)$ est $\{\pm \text{id}\}$ si $\dim E$ est paire, $\{\text{id}\}$ sinon.

Proposition 41. Le groupe $SO_2(\mathbb{R})$ est abélien, isomorphe à $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Remarque 42. Voir annexe pour la table de multiplication de $O_2(\mathbb{R})$.

Proposition 43. Les éléments de $SO_3(\mathbb{R})$ sont les rotations par rapport à un axe D de l'espace.

Proposition 44. Les réflexions engendrent $O(E)$. De plus, si on note $\alpha = n - \dim \text{Ker}(u - \text{id})$ avec $u \in O(E)$, alors u peut s'écrire comme produit de α réflexions.

Proposition 45. Soit f une isométrie. Alors f est diagonalisable dans une base orthogonale de vecteurs propres et dans cette base $\mathcal{B}$, on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(I_r, -I_s, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p})$.

III.2 Propriétés topologiques de $O(E)$

Proposition 46. $SO_n(\mathbb{R})$ est compact, connexe par arc.

Proposition 47. $O_n(\mathbb{R})$ est compact, et possèdent deux composantes connexes par arcs homéomorphes étant $O_n^-(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$.

Corollaire 48. $(O, S) \mapsto OS$ est un homéomorphisme.

Application 49. $Gl_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes par arcs.

Lemme 50. Les renversements engendrent et sont conjugués dans $SO(E)$ pour $\dim E \geq 3$.

Proposition 51. $SO(E)$ est simple pour $\dim E = 3$.